

{ FastAPI }

production-ready

FastAPI Production:

от кода до деплоя

Студентка гр. Б9122-02.03.01сцт: Ильяхова Алиса Алексеевна

Преподаватель: Синягина Анна Дмитриевна

Python

FastAPI

Docker

CI/CD

DevOps

Портрет обучающегося

- Студенты 4 курса и выпускники
- Junior Python-разработчики
- Прошедшие базовый курс по FastAPI
- 15-25 человек в группе

Входные параметры

- Знание основ FastAPI, Python, Git
- Базовое понимание БД
- Уверенная работа с IDE, Docker
- Высокая мотивация: трудоустройство

Длительность и формат

- 4-6 недель, 40–60 ак.ч.
- Гибридный формат
- LMS + GitHub + Zoom-вебинары
- Синхронный + асинхронный

Аутентичная задача

Разработать и развернуть API-сервис с покрытием тестами >80%, настроенным CI/CD пайплайном и контейнеризацией - готовое для демонстрации работодателю.

Образовательная цель

Подготовка к реальной коммерческой разработке:

- Писать поддерживаемый и тестируемый код
- Освоить инструменты качества (Pytest)
- Настроить автоматизацию доставки (CI/CD)
- Получить опыт командной работы (Git-flow)

Индикаторы изменений

БЫЛО

Пишет работающий код локально, не пишет тесты, боится деплоя.

СТАЛО

Пишет код с тестами, деплоит самостоятельно, имеет портфолио на GitHub.

01

Модуль 01: Архитектура и структура

Цель: Проектировать масштабируемую структуру проекта

Теория	Практика	Дедлайн	Вебинар
3 ч (видео + статьи)	9 ч (рефакторинг, DI, config)	День 7	1.5 ч, разбор паттернов

02

Модуль 02: Тестирование

Цель: Покрывать код тестами

Теория	Практика	Дедлайн	Вебинар
2.5 ч (лекции по pytest)	10.5 ч (15+ тестов, фикстуры)	День 14	1.5 ч, live-coding

03

Модуль 03: Безопасность и данные

Цель: Обеспечить защиту данных и надёжную работу с БД

Теория	Практика	Дедлайн	Вебинар
4 ч (JWT, SQLAlchemy 2.0, Alembic)	12 ч (auth, Redis caching)	День 21	2 ч, демо + код-ревью

04

Модуль 04: DevOps и деплой

Цель: Доставлять код до пользователя

Теория	Практика	Дедлайн	Вебинар
3 ч (Docker, GH Actions)	11 ч (сборка, пайплайн, VPS)	День 28	2 ч, репетиция защиты

Осведомлённость	Выбор и регистрация	Первый день	Этапы обучения	Итоговая защита
Эмоция	Эмоция	Эмоция	Эмоция	Эмоция
Любопытство	Решимость	Энтузиазм	Вовлечённость	Гордость
Проблема	Проблема	Проблема	Проблема	Проблема
Инфошум	Технические сбои	Страх "не справлюсь"	Нехватка времени	Страх выступления
Решение	Решение	Решение	Решение	Решение
Чёткое УТП	Техподдержка 24/7	Чеклист первого дня	Офисные часы с ментором	Репетиция защиты

Пример сценария: тестирование FastAPI с Pytest

До занятия	Доступ к LMS, инструкция	—	Email, LMS
Начало	Видеолекция "Стратегии тестирования"	20 мин	YouTube, Zoom
Основная часть	Написание unit и integration тестов	90 мин	IDE, pytest
Конец занятия	Self-check по чеклисту, отправка PR	30 мин	GitHub
После занятия	Код-ревью, исправления, следующий модуль	2–3 дня	GitHub CI/CD

Виды занятий

- Самостоятельная работа
LMS-материалы, написание кода ежедневно
- Синхронные вебинары
QA-сессии 1 раз в неделю, 2 ак.ч.
- Code Review сессии
Индивидуальный разбор кода 1 раз в 2 недели

Учебные задачи занятия

Задача 1: Изучить виды тестов, тест 10 вопросов (порог 90%)

Задача 2:

Настроить pytest, написать 5 unit-тестов, PR в GitHub

Задача 3:

Написать 3 integration-теста, код-ревью без замечаний

Типы заданий

- Тесты с порогом 90% правильных ответов
- Pull Requests в GitHub
- Практические работы - написание кода
- Проектная работа (демо-день)

Критерии оценки

- CI/CD пайплайн: зелёный статус
- Покрытие тестами >80% (Coverage report)
- Код-ревью от ментора: одобрено без критических замечаний
- ДЗ: Зачёт / Не зачёт

Итоговая аттестация

- Демонстративный день - защита проекта
- Презентация архитектуры сервиса
- Демонстрация работающего API
- Оценка: архитектура + тесты + деплой

01

Сертификат

Автоматическая выдача сертификата после успешной защиты проекта

02

Трудоустройство

Партнёрства с компаниями. Карьерный портал и рекомендации по резюме

03

Портфолио

GitHub с production-ready проектом и CI/CD. Готово к демонстрации работодателю

04

Следующий курс

Микросервисы на FastAPI, Kubernetes & Cloud Deploy, System Design

Выводы по работе

- Курс отвечает реальному запросу рынка - production-разработка
- Аутентичная задача обеспечивает практическую ценность обучения
- Гибридный формат и код-ревью повышают качество обратной связи
- Студент завершает курс с конкретным портфолио на GitHub

Рефлексия автора

Проектирование курса помогло структурировать подход к обучению разработчиков: важно не просто передать знания, но создать среду, в которой студент решает настоящие профессиональные задачи.

>80%

покрытие тестами

60%

практика в курсе

4

модуля / блока

2

формата занятий

Технологический стек

FastAPI, Pytest, Docker, GitHub Actions, PostgreSQL, Redis, Alembic

Спасибо за внимание!

Готова ответить на ваши вопросы

FastAPI Production: от кода до деплоя